EXPEDIENTE TÉCNICO Y PERFIL DE PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO

Estructura Operativa y Guía de Formulación conforme a la Guía Estratégica: Cambio de Paradigma en la Planificación Territorial aplicado al Espacio Público (MIT - Viceministerio de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda / GIZ Ecuador - CIS II)

Equipo Técnico Interdisciplinario (Economía & Arquitectura - UNL)

2026-10-26

Table of contents

Presentación y Marco Metodológico GIZ / MIT **4**

Ficha de Proyecto (Project Factsheet) y Trazabilidad en Cascada **5**

Identificación General del Proyecto y Localización 5

Cadena de Trazabilidad Causal del Proyecto 6

Inserción y Rol Estructural en la Red de Espacio Público 6

Matriz de Correspondencia de Tipologías en Tres Capas 7

Alineación con el Marco Habilitante y los Seis Enfoques del Paradigma **8**

Enfoque Articulador: Gobernanza Democrática y Financiamiento por Ciclo de Vida 8

Enfoques Transversales 8

Equidad, Inclusión y Enfoque de Cuidados (Criterio 8-80) 8

Economía Urbana y Vitalidad Económica Cotidiana 8

Salud, Bienestar y Confort Ambiental 9

Enfoques Integradores 9

Urbanismo de Proximidad (Ciudad de 10-15 Minutos) 9

Ecología Urbana + Ciudad Esponja y Resiliencia Hídrica 9

Expediente Técnico de Diseño (Fase 2 del Ciclo de Vida) **10**

Evaluación Multicriterio de Alternativas de Diseño (Trade-offs) 10

Planimetría, Dimensionamiento Espacial y Secciones Tipo 11

Reglas Espaciales de Convivencia y Gestión de Conflictos 11

Modelo de Implementación, Puesta en Servicio y Gestión (Fases 3, 4 y 5) **12**

Fase 3 (Implementación): Plan de Manejo de Obra y Mitigación 12

Fase 4 (Puesta en Servicio): Activación Inicial y Cierre Técnico 12

Fase 5 (Gestión): Costos del Ciclo de Vida (CAPEX + OPEX) 12

Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX) 12

Presupuesto Operativo y de Mantenimiento Preventivo (OPEX) 14

Sistema de Monitoreo, Evaluación y Retroalimentación (SMER / MNI) **15**

Batería de Indicadores de Impacto en Calidad de Vida 15

Trazabilidad de Participación Ciudadana Incidente 16

Anexos Técnicos del Expediente **17**

Referencias **18**

Presentación y Marco Metodológico GIZ / MIT

La presente plantilla institucional constituye el instrumento técnico exigido para la estructuración del expediente técnico y perfil de proyectos urbanos según la *Guía Estratégica: Cambio de Paradigma en la Planificación Territorial aplicado al Espacio Público* (Ministerio de Infraestructura y Transporte [MIT], Viceministerio de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda, y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ], 2025).

El propósito central de este marco es superar el paradigma tradicional de obras aisladas (*plan-obra-abandono*), reemplazándolo por un enfoque sistémico de red, derechos ciudadanos y ciclo de vida integral (Planificación $\rightarrow$ Diseño $\rightarrow$ Implementación $\rightarrow$ Puesta en servicio $\rightarrow$ Gestión y Monitoreo). Los campos delimitados entre corchetes `[Completar: ...]` representan los registros específicos que deben ser completados por el equipo formulador a partir de los levantamientos de campo, microdatos censales (INEC CPV 2022) y el anteproyecto urbano.

Ficha de Proyecto (Project Factsheet) y Trazabilidad en Cascada

Identificación General del Proyecto y Localización

Table 1
Identificación general del proyecto y localización político-administrativa

Parámetro Institucional	Registro Técnico / Evidencia Territorial
Nombre Oficial del Proyecto:	[Completar: Ej. Intervención Integral, Movilidad Activa y Resiliencia Hídrica en el Barrio El Capulí]
Código de Registro Territorial / Expediente:	[Completar: Ej. GAD-LOJA-CIS-II-2026-001]
Entidad Proponente y Promotora:	GAD Municipal de Loja en articulación técnica con la Universidad Nacional de Loja
Nivel Territorial / Jurisdicción:	Ecuador → Provincia de Loja → Cantón Loja → Parroquia Punzara → Sector El Capulí
Coordenadas Georreferenciadas (WGS84 / UTM 17S):	[Completar: Coordenadas Centroide X: ... , Y: ... / Polígono Shapefile en QGIS]
Área de Intervención Directa:	[Completar: Superficie en hectáreas / m² del polígono de obra prioritaria]
Área de Influencia Indirecta:	[Completar: Hectáreas de cuenca urbana y buffer de caminabilidad (5-15 min)]
Población Beneficiaria Directa (Habitantes):	[Completar: Residentes desagregados por sexo, niñez, adultos mayores y PcD]
Población Beneficiaria Flotante / Indirecta:	[Completar: Usuarios del campus UNL La Argelia, estudiantes y peatones del corredor]
Horizonte Temporal del Proyecto:	Formulación: 2026 | Ejecución: 2027 | Operación: 2028 | Vida útil: 25 años

Nota. Datos consolidados a partir del Censo de Población y Vivienda (INEC, 2022) y cartografía base del GAD Municipal de Loja.

Cadena de Trazabilidad Causal del Proyecto

Conforme a la metodología GIZ/MIT, la justificación del proyecto debe establecer una conexión causal continua que enlace el déficit estructural con indicadores verificables de calidad de vida.

Table 2
Cadena de trazabilidad causal: brecha, objetivo, estrategia, meta e indicador

Eslabón de la Cadena	Definición Operativa	Registro Específico del Proyecto
1. Brecha Principal Identificada:	Problema estructural territorial y de derechos a resolver.	`[Completar: ej. Aislamiento físico, déficit >80% de aceras accesibles y riesgo hídrico]`
2. Objetivo de Calidad de Vida:	Propósito de bienestar y cambio conductual en la población.	`[Completar: ej. Garantizar accesibilidad universal y seguridad ante escorrentías]`
3. Estrategia Territorial:	Intervención en red orientada al cambio de paradigma.	`[Completar: ej. Red de Calle Completa 8-80 articulada con SUDS y Parque Fluvial]`
4. Meta Verificable del Proyecto:	Producto físico o estándar de servicio cuantificable.	`[Completar: ej. 2.5 km de veredas continuas y 100% de escorrentía amortiguada]`
5. Indicador de Impacto:	Métrica de resultado vinculada a la vida cotidiana.	`[Completar: ej. Reducción de tiempo a pie de 25 a 10 min hacia el campus UNL]`

Nota. Elaboración con base en los lineamientos de la Fase 2 (Diseño) de la Guía Estratégica (MIT & GIZ, 2025).

Inserción y Rol Estructural en la Red de Espacio Público

El espacio público se formula como un sistema continuo (vial + verde-azul + estancial) que supera la fragmentación urbana:

- **Rol Estructural en la Red Cantonal:** Conector de proximidad y amortiguamiento ambiental que articula el tejido barrial con la red estructurante sur del cantón Loja.

- **Continuidad de Red Garantizada:** `[Completar: Describir la conexión fluida entre la vía arterial Av. Reinaldo Espinosa, el transporte colectivo urbano, los senderos peatonales hacia el Campus La Argelia y la microcuenca ribereña del río Capulí.]`

Matriz de Correspondencia de Tipologías en Tres Capas

La Guía GIZ/MIT exige que todo espacio público cuente con una clasificación simultánea bajo tres dimensiones analíticas complementarias.

Table 3
Matriz de correspondencia de tipologías en tres dimensiones

Dimensión de Análisis	Pregunta Orientadora	Categorización Técnica y Normativa del Proyecto
1. Dimensión Normativa (PUGS / LOOTUS)	*¿Qué es legalmente este espacio y quién lo gestiona?*	Sistemas Públicos de Soporte: Vía pública municipal terciaria, margen de protección hídrica y área de cesión.
2. Dimensión Estratégica (PEEP)	*¿Para qué propósito prioritario se interviene y qué brecha resuelve?*	Conector de Proximidad y Amortiguamiento Ambiental: Movilidad activa, equidad periférica y resiliencia climática.
3. Dimensión Morfológica - Funcional	*¿Cómo se configura físicamente y qué estándar garantiza?*	Calle Completa 8-80 y Corredor Verde-Azul: Aceras accesibles continuas, cunetas verdes SUDS y pavimento permeable.

Nota. Clasificación reglamentaria del marco habilitante nacional de espacio público (Sección 5.3, MIT & GIZ, 2025).

Alineación con el Marco Habilitante y los Seis Enfoques del Paradigma

Enfoque Articulador: Gobernanza Democrática y Financiamiento por Ciclo de Vida

El espacio público se concibe como un proceso dinámico de gestión social y corresponsabilidad comunitaria:

- **Gestión Democrática del Conflicto:** [Completar: Protocolo de mediación y acuerdos de uso para regular ventas locales, accesos vehiculares de residentes y prioridad peatonal.]
- **Arquitectura de Gobernanza Institucional:** [Completar: Coordinación formal entre el GAD Municipal de Loja, la asistencia técnica de la Universidad Nacional de Loja y la Directiva Barrial.]
- **Sostenibilidad Financiera por Ciclo de Vida (CAPEX + OPEX):** [Completar: Declaración de viabilidad donde la ejecución de la obra civil queda supeditada a la reserva presupuestaria anual de operación y mantenimiento preventivo.]

Enfoques Transversales

Equidad, Inclusión y Enfoque de Cuidados (Criterio 8-80)

El diseño garantiza la autonomía de los grupos prioritarios:

- **Criterio 8-80 y Accesibilidad Universal:** [Completar: Aceras con ancho libre efectivo superior a 1.80 m, pendientes controladas (<8%), vados peatonales a nivel y guías podotáctiles.]
- **Red de Cuidados Cotidianos:** [Completar: Recorridos seguros y continuos que conectan con escuelas, guarderías, áreas lúdicas y paradas de bus.]
- **Seguridad Ciudadana Integral:** [Completar: Alumbrado peatonal uniforme, frentes activos, visibilidad visual directa y erradicación de puntos ciegos.]

Economía Urbana y Vitalidad Económica Cotidiana

- **Espacio para el Trabajo Digno:** [Completar: Ordenamiento de ferias vecinales y actividades de subsistencia en zonas de ensanche peatonal sin obstaculizar

la circulación.]

- **Protección contra la Expulsión:** [Completar: Medidas para resguardar la permanencia de los habitantes tradicionales ante dinámicas de valorización del suelo.]

Salud, Bienestar y Confort Ambiental

- **Promoción de la Actividad Física:** [Completar: Trazados amigables para caminata y bicicleta con pacificación vehicular de calzada (máximo 30 km/h).]
- **Confort Térmico y Sombreamiento:** [Completar: Arbolado nativo de copa densa y microclimas agradables en áreas de descanso y paradas de transporte.]

Enfoques Integradores

Urbanismo de Proximidad (Ciudad de 10-15 Minutos)

- **Caminabilidad Real y Cobertura de Servicios:** [Completar: Isócronas peatonales reales hacia equipamientos de salud, educación y abastecimiento.]
- **Intermodalidad:** [Completar: Articulación fluida entre modos activos y líneas de transporte público colectivo.]

Ecología Urbana + Ciudad Esponja y Resiliencia Hídrica

- **Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN / SUDS):** [Completar: Implementación de jardines de lluvia, alcorques biofiltrantes y zanjas de infiltración en ladera.]
- **Suelo Permeable y Cobertura Vegetal:** [Completar: Proporción de superficie permeable recuperada y estabilización de taludes con especies nativas adaptadas.]

Expediente Técnico de Diseño (Fase 2 del Ciclo de Vida)

Evaluación Multicriterio de Alternativas de Diseño (Trade-offs)

La Guía GIZ/MIT exige documentar la comparación técnica, social y económica de alternativas de intervención para justificar la solución seleccionada.

Table 1
Evaluación multicriterio y trade-offs entre alternativas de diseño

Criterio Metodológico / Trade-Off	Alternativa 1: Intervención Tradicional (Gris)	Alternativa 2: Cambio de Paradigma (SbN + 8-80)	Justificación de la Alternativa Seleccionada
Distribución de Sección Vial:	75% calzada vehicular; aceras residuales estrechas.	Calzada pacificada (40%), veredas amplias (35%), verde (25%).	Prioriza movilidad activa y derechos peatonales.
Manejo Pluvial:	Sumideros y tuberías de hormigón (rápida saturación).	SUDS, cunetas verdes y biofiltración in situ.	Amortigua escorrentías y previene deslaves en ladera.
Accesibilidad Universal:	Rampas aisladas sin continuidad; bordillos altos.	Diseño 8-80 integral y plataforma compartida en cruces.	Garantiza autonomía para niñez y adultos mayores.
Inversión Inicial (CAPEX):	`[Completar USD]`	`[Completar USD]`	Sostenible técnica y financieramente.
Costo Operativo a 20 Años (OPEX):	Alto por bacheo constante y desazolve de ductos.	Moderado; mantenimiento de jardines y biofiltros.	Menor costo del ciclo de vida total.
Dictamen de Selección:	Descartada por perpetuar dependencia automotriz.	**Seleccionada como Alternativa Oficial del Expediente.**	Cumple estándares PEEP y GIZ CIS II.

Nota. La comparación de alternativas es un producto obligatorio para el cierre de la Fase 2 (Diseño) según el estándar MIT & GIZ (2025).

Planimetría, Dimensionamiento Espacial y Secciones Tipo

- **Perfil Transversal Tipo (Calle Completa 8-80):** [Completar: Ancho total de derecho de vía (m), ancho de calzada vehicular (m), ancho de aceras peatonales libres (m) y franjas verdes SUDS.]
- **Zonificación del Parque Fluvial de río Capulí:** [Completar: Superficie de protección hídrica ribereña (m²), áreas lúdicas y deportivas (m²), y senderos permeables (m²).]

Reglas Espaciales de Convivencia y Gestión de Conflictos

- **Criterios Espaciales de No Exclusión:** [Completar: Espacios públicos abiertos sin barreras físicas privatizadoras, accesibles las 24 horas.]
- **Plan de Convivencia y Compatibilidad de Usos:** [Completar: Horarios de abastecimiento comercial, zonas para recreación canina y protocolos de coexistencia peatón-bicicleta.]

Modelo de Implementación, Puesta en Servicio y Gestión (Fases 3, 4 y 5)

Fase 3 (Implementación): Plan de Manejo de Obra y Mitigación

- **Itinerarios Peatonales Provisionales:** [Completar: Dispositivos de seguridad física, pasarelas accesibles y señalización informativa temporal durante la construcción.]
- **Veeduría Ciudadana:** [Completar: Comisión barrial de fiscalización social y reuniones mensuales de seguimiento de avance de obra.]

Fase 4 (Puesta en Servicio): Activación Inicial y Cierre Técnico

- **Verificación Previa a la Apertura:** [Completar: Lista de chequeo: alumbrado operativo, señalética colocada, pruebas de absorción en SUDS y recepción municipal.]
- **Programa de Activación Temprana (Primeros 3 a 6 Meses):** [Completar: Agenda de ferias comunitarias, talleres de siembra de especies nativas y campañas barriales de cuidado del espacio.]

Fase 5 (Gestión): Costos del Ciclo de Vida (CAPEX + OPEX)

Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX)

Table 1
Estructura del presupuesto de inversión inicial (CAPEX)

Código	Rubro General de Intervención	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)	Fuente de Financiamiento
C1	Estudios definitivos, geotecnia y diseño	Glb	1	[Completar]	[Completar]	GAD Loja / UNL
C2	Movilidad activa y aceras accesibles 8-80	m² / km	[Completar]	[Completar]	[Completar]	Presupuesto GAD
C3	Soluciones basadas en la Naturaleza (SUDS)	m²	[Completar]	[Completar]	[Completar]	Fondos Climáticos / BDE
C4	Infraestructura verde y Parque Fluvial	ha	[Completar]	[Completar]	[Completar]	Cooperación Técnica GIZ
C5	Mobiliario urbano accesible e iluminación LED	Glb	1	[Completar]	[Completar]	Presupuesto Municipal
C6	Fiscalización técnica y control ambiental	Glb	1	[Completar]	[Completar]	GAD Loja

Código	Rubro General de Intervención	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)	Fuente de Financiamiento
–	**Costo Total Estimado de Inversión (CAPEX):**	–	–	–	**[Completar USD]**	–

Nota. Valores calculados a precios de mercado vigentes de la construcción pública en el cantón Loja.

Presupuesto Operativo y de Mantenimiento Preventivo (OPEX)

Table 2
Plan de operación y mantenimiento preventivo por horizonte temporal (OPEX)

Horizonte Temporal	Actividades Principales de Mantenimiento	Frecuencia	Costo Anual Est. (USD)	Entidad Responsable
Corto Plazo (Años 1-5):	Limpieza de sedimentos en SUDS, podas y jardinería.	Mensual	[Completar USD]	UMAT / Comité Barrial
Mediano Plazo (Años 6-10):	Reemplazo de áridos en zanjas, pintura y luminarias.	Semestral	[Completar USD]	Dirección de Obras Públicas
Largo Plazo (Años 11-25):	Rehabilitación de pavimentos y estructuras mayores.	Quinquenal	[Completar USD]	Presupuesto Participativo GAD

Nota. La disponibilidad garantizada de recursos OPEX constituye un requisito de elegibilidad del financiamiento GIZ.

Sistema de Monitoreo, Evaluación y Retroalimentación (SMER / MNI)

Batería de Indicadores de Impacto en Calidad de Vida

Table 1
Batería de indicadores de impacto alineada al Marco Nacional de Indicadores (MNI)

Dimensión del Paradigma	Indicador de Desempeño / Impacto	Línea Base (2026)	Meta del Proyecto (2028)	Método y Fuente de Verificación
1. Proximidad y Accesibilidad:	% de población con acceso continuo a pie en $\leq$ 15 min al sistema.	`[Completar: ej. 20%]`	95% de la población del polígono	Isócronas QGIS y encuestas KoBo
2. Seguridad y Autonomía:	Tasa de incidentes viales / percepción de seguridad nocturna.	`[Completar]`	Reducción del 80% en incidentes	Registros de tránsito y sondeos
3. Inclusión y Cuidados:	Frecuencia de uso del espacio por infancia, mujeres y mayores.	`[Completar]`	Incremento del 50% en permanencia	Aforos peatonales clasificados
4. Salud y Bienestar:	Actividad física cotidiana y cobertura de sombra arbórea.	`[Completar]`	100% de tramos con sombra continua	Mediciones ambientales y aforos
5. Resiliencia Ambiental:	Porcentaje de escorrentía pluvial amortiguada in situ por SUDS.	0% retención	$\geq$ 35% del volumen de escorrentía	Monitoreo hidrológico de campo

Dimensión del Paradigma	Indicador de Desempeño / Impacto	Línea Base (2026)	Meta del Proyecto (2028)	Método y Fuente de Verificación
6. Vitalidad Económica:	Permanencia de microactividades comerciales locales de proximidad.	[Completar]	Cero desplazamientos forzados	Censo de actividades barriales

Nota. Indicadores estructurados a partir de las orientaciones del Capítulo VII de la Guía Estratégica (MIT & GIZ, 2025).

Trazabilidad de Participación Ciudadana Incidente

Table 2
Registro de trazabilidad de acuerdos y aportes de la participación ciudadana

Hito del Proceso	Fecha / Momento	Actores Convocados	Aportes Principales de la Comunidad	Estado de Incorporación	Justificación Técnica
Hito 1: Diagnóstico	[Completar]	Vecinos, mujeres, adultos mayores	Reporte de zonas oscuras y lodo en lluvias	Incorporado	Se incluyeron cunetas biofiltrantes y LED
Hito 2: Alternativas	[Completar]	Frentistas y usuarios de transporte	Demanda de aceras amplias vs. autopista	Incorporado	Elección de la Alternativa 2 (Calle Completa)
Hito 3: Devolución	[Completar]	Asamblea barrial general y UNL	Ajuste en localización de juegos infantiles	Incorporado	Reubicación a zona protegida de ladera

Nota. Cumplimiento del estándar nacional de participación incidente con trazabilidad verificable (Sección 5.1, MIT & GIZ, 2025).

Anexos Técnicos del Expediente

- **Anexo A:** Cartografía y Modelación Espacial SIG (Planos de pendientes, isócronas y zonificación en QGIS).
- **Anexo B:** Base de Datos Tabulada de Diagnóstico Socioeconómico (Microdatos INEC CPV 2022 y encuestas KoBoToolbox).
- **Anexo C:** Memorias de Cálculo Hidrológico y Dimensionamiento de Soluciones basadas en la Naturaleza (SUDS).
- **Anexo D:** Planos Arquitectónicos y Constructivos del Anteproyecto (Secciones de Calle Completa 8-80 y Parque Fluvial).
- **Anexo E:** Expediente Social y Actas Notoriadas de Participación Ciudadana Incidente.

Referencias

- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (2024). *Guía para elaborar perfiles de proyecto de cambio climático en ciudades del Ecuador*. Proyecto Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS II). GIZ Ecuador.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2022). *Censo de Población y Vivienda 2022: Base de datos REDATAM*. INEC Ecuador.
- Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), Viceministerio de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda, & Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (2025). *Guía estratégica: Cambio de paradigma en la planificación territorial aplicado al espacio público*. Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS II). MIT & GIZ.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020). *Integrar la salud en la planificación urbana y territorial: Manual de consulta*. OMS & ONU-Hábitat.
- Secretaría Nacional de Planificación (SNP). (2025). *Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029: Ecuador no se detiene*. Gobierno de la República del Ecuador.